

Aufgabe 1 : Datenflussanalyse für TRIPLA (16 Punkt(e))

Implementieren Sie die interprozedurale Datenflussanalyse der “Reached Uses” auf dem zuvor erzeugten Kontrollflussgraphen für TRIPLA. Überlegen Sie sich eine geeignete Ausgabe der Ergebnisse der Analyse entweder auf der Konsole oder in eine Datei.

Tipp: Da es sich dabei um eine Variante der “Live Variables”-Datenflussanalyse handelt, könnten Sie zuerst diese implementieren und daraufhin erweitern. Dies hätte den Vorteil, dass sich das Debuggen einfacher gestaltet, da die Datenstrukturen für die “Live Variables”-Datenflussanalyse strukturell einfacher sind.

Aufgabe 2 : Datenflussgraph (4 Punkt(e))

Fügen Sie zu ihrem Kontrollflussgraphen Datenflusskanten, also Kanten von Definitionen zu Verwendungen, hinzu. Erweitern Sie außerdem die graphische Darstellung des Graphen (DOT-Export) um diese Kanten, so dass sie sich optisch, bspw. durch unterschiedliche Farbgebung, von den anderen Kanten im Graphen unterscheiden.

Aufgabe 3 : Optimierung (5 Punkt(e))

Implementieren Sie in Ihrem Compiler eine Optimierung für Zuweisungen, die das Ergebnis der “Reached Uses”-Datenflussanalyse ausnutzt.

Abgabetermin: Freitag, der 17.03.2026 via StudIP

Abgabeformat: Die Abgabe erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- **Bei Übungsblättern mit Programmieraufgaben bzw. Softwareprojekten:**
Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgegeben werden (also keine class-Dateien o.ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen

uap25-projxx-123456.zip (xx durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und 123456 durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).